

工程现实
海量 CCTV 视频
正常帧比例高
人工复核成本大

视觉难点
缺陷目标小
纹理弱
背景复杂

数据瓶颈
目标域框标注
代价高
质量不均

现有路径 1
直接做检测
对精标依赖高

现有路径 2
分类 / 基准研究
但难以精确定位

现有路径 3
迁移 / 弱监督
有效但链路分散

本文路线
源域分类预训练 → 目标域适配 → CAM 候选区域 → 改进 YOLOv11 检测